

# Programação 2025/26

## LEI, LEI-PL, LEI-CE

### Aula Laboratorial 2

#### Bibliografia:

K. N. King. *C programming: A Modern Approach* (2<sup>nd</sup> Edition). W. W. Norton: capítulos 8 e 13.

#### Matrizes

#### Exercícios Obrigatórios

1. Escreva uma função em C que apresente no monitor o conteúdo de uma matriz de inteiros com dimensão  $N \times 3$ . A função recebe como argumentos o nome da matriz e o número de linhas que esta tem.
2. Escreva uma função em C que preencha uma matriz de inteiros com dimensão  $N \times 3$  da seguinte forma: em cada uma das linhas, a posição da primeira coluna deve ficar com um valor inteiro introduzido pelo utilizador, a posição da segunda coluna deve armazenar o quadrado do valor especificado e a terceira posição deve armazenar o seu cubo. A função recebe como argumentos o nome da matriz e o número de linhas que esta tem.
3. Efetue alterações à função implementada no ponto anterior, de forma a garantir que as seguintes restrições são satisfeitas:
  - a) Os valores indicados pelo utilizador devem pertencer ao intervalo  $[1, 100]$ .
  - b) Todos os valores da primeira coluna são números primos.
  - c) Não podem existir valores repetidos na primeira coluna.

Ao responder a esta questão pode assumir que a matriz não tem mais de 20 linhas.

#### Exercícios Complementares

4. Escreva uma função em C que verifique se existem elementos repetidos numa matriz de inteiros com dimensão  $N \times 3$ . A função recebe como argumentos o nome da matriz e o número de linhas que esta tem. Devolve 1 se todos os elementos armazenados na matriz forem únicos, ou 0, no caso contrário.

## Programação 2025/26

### LEI, LEI-PL, LEI-CE

5. Um quadrado mágico é uma matriz  $3 \times 3$  contendo valores entre 1 e 9 (sem repetições), de tal forma que a soma dos elementos de qualquer uma das linhas, colunas e diagonais é sempre igual. A figura ao lado mostra um exemplo de um quadrado mágico.

|   |   |   |
|---|---|---|
| 6 | 1 | 8 |
| 7 | 5 | 3 |
| 2 | 9 | 4 |

Escreva uma função em C que verifique se uma matriz  $3 \times 3$  passada como argumento é um quadrado mágico. A função devolve 1 se isso se verificar ou 0 no caso contrário.

### Strings

#### Exercícios Obrigatórios

6. Escreva uma função em C que receba uma *string* como argumento (i.e., um vetor contendo uma sequência de caracteres terminada com `'\0'`) e a escreva invertida no monitor.

*Se a string passada por argumento for: Hoje e Domingo!*

*No monitor deve surgir: !ognimoD e ejoH*

7. Escreva uma função em C que receba uma *string* como argumento (i.e., um vetor contendo uma sequência de caracteres terminada com `'\0'`) e escreva no monitor cada uma das palavras que a constituem numa linha separada. Considere que as palavras estão separadas por **um único espaço em branco** e que não existem espaços no início ou final da frase.

*Se a string passada por argumento for: Hoje e Domingo!*

*No monitor deve surgir:*

*Hoje*

*e*

*Domingo!*

8. Escreva uma função em C que receba 3 *strings* como argumento e faça o seguinte:

- Se o conteúdo das duas primeiras *strings* recebidas for exatamente igual, a função coloca a frase “Conteúdo Igual!” na terceira *string* e termina;
- Se as duas primeiras *strings* tiverem conteúdo diferente, mas forem do mesmo tamanho, então a função coloca a frase “Tamanho Igual!” na terceira *string* e termina;
- Caso contrário, a função coloca na terceira *string* o resultado da concatenação das duas primeiras. A *string* alfabeticamente menor deve surgir primeiro na concatenação.

Ao responder a esta questão, pode assumir que a terceira *string* tem tamanho suficiente para a informação que é lá colocada. A resolução desta função deve recorrer a algumas das funções existentes na biblioteca standard *string.h*.

## Programação 2025/26

### LEI, LEI-PL, LEI-CE

#### Exercícios Complementares

9. Altere a função implementada no exercício 7, de modo que consiga lidar corretamente com vários espaços em branco entre as palavras e com espaços em branco que eventualmente existam no início e/ou final da frase.
10. Escreva uma função em C que conte o número de palavras que existem num string recebida como argumento. Considere que as palavras estão separadas por um ou mais espaços em branco. A função devolve o número de palavras contabilizado.
11. Escreva uma função em C que elimine os espaços em branco supérfluos que poderão existir entre palavras de uma *string* recebida como argumento.

#### Trabalho Autónomo

A biblioteca standard *ctype.h* contém funções de classificação e alteração de caracteres. São pequenas funções, úteis para auxiliar a resolver problemas envolvendo tarefas de manipulação de caracteres. Consulte a lista de funções desta biblioteca (por exemplo, páginas 612-615 do livro *C Programming: A Modern Approach*) e resolva os desafios seguintes.

12. Escreva uma função em C que receba uma string como argumento e altere todas as vogais que surjam na frase para a sua correspondente maiúscula.
13. Escreva uma função em C que receba uma string como argumento e verifique se esta contém mais dígitos ou mais sinais de pontuação. A função devolve 1 se existirem mais dígitos, -1 se existirem mais sinais de pontuação, ou 0, em caso de empate.
14. Escreva uma função em C que contabilize quantos caracteres alfabéticos distintos é que existem numa string. A função recebe a string como argumento e devolve o valor contabilizado.